Локальный прокторинг

Телефон, лица, взгляд и защита тестового окна на одном компьютере.

Асемгуль Аманбек · Мансур Акашев

Рабочий прототип Python + Electron. Обработка локально, события для проверки преподавателем.

Свести наблюдение и защиту в одну проверяемую сессию

Что замечать	Как показываем преподавателю
Телефон, второе лицо	Рамки на кадре, число лиц, уверенность телефона, время события.
Взгляд вниз или в сторону	Личная калибровка и сигнал длительностью от 2 секунд.
Выход из теста	Нативный перехват клавиш, запрет переходов, журнал потери фокуса.

> Сигнал вызывает проверку. Решение о нарушении принимает преподаватель.

Тест, камера и журнал на одном экране



На снимке

Одно лицо.
Калибровка завершена.
Защита включена.

При демонстрации

Телефон и второе лицо создают сигналы для разбора.

Тестовое видео составлено из изображений с указанными источниками. Детекции вычисляются на CPU при показе.

Локальные модели и простой контур данных

Камера → OpenCV → YOLOv8n + MediaPipe

→ калибровка и фильтр длительности → журнал → Electron

Телефон и лица

YOLO: COCO cell phone.
MediaPipe: до 3 лиц,
478 ориентиров на лицо.

Взгляд и события

Калибровка от 5 кадров.
Устойчивый сигнал от 2 с.
Без облачного inference.

Экзамен начинается после подтверждения нативной защиты

Windows / Linux X11

- Alt+Tab, Win, PrtScn, Ctrl+C/V.
- Kiosk и возврат фокуса.
- Запрет новых окон и переходов.
- Снятие защиты PIN преподавателя.

Ограничения ОС

В Wayland защищенный экзамен недоступен. Просмотр CV работает.

Администратор, системный экран безопасности и аппаратная запись вне модели защиты.

> Аварийный выход снимает ограничения и отмечает экзамен прерванным.

Проверены реальные модели, API и сценарии событий

Воспроизводимый пример	Результат
Статичные изображения	Один телефон, одно лицо с 478 ориентирами, композиция с двумя лицами.
150 кадров / 30 секунд	События: телефон и поднятие, второе лицо, отсутствие лица. Калибровка выполнена.
Границы и ошибки	Аутентификация, явный старт камеры, ответы теста, длительность, сброс сигнала, отказ защиты на Wayland.

> Это проверка выполнения кода. Точность на экзаменах и экономия времени еще не измерены.

Начать с подготовленного компьютерного класса

Первый пилот

Проверить камеры, освещение, калибровку и снятие ограничений на каждом месте.

Собрать размеченные эпизоды с согласия участников.

Что измерить

Пропуски телефона и ложные тревоги на минуту.

Задержку сигнала и время разбора журнала преподавателем.

> Следующая работа: отдельные данные для распознавания наведения камеры телефона и попытки съёмки.

Код открыт.
Сигналы можно воспроизвести.

github.com/mansur54321/qostanai-local-proctor

В репозитории

Приложение и модели.
Инструкция и тесты.
Демо, журнал проверок,
техническое описание.

Границы результата

Взгляд приблизителен.
Поднятый телефон не доказывает съёмку.
Решение принимает человек.

AI-инструмент: OpenAI Codex для кода, тестов и материалов. Модели: Ultralytics и MediaPipe. Код проекта: AGPL-3.0-only.